Matemáticas 2.0

Guía completa: números, aritmética, álgebra, geometría, cálculo y estadística

---

Owee Script 3.4 · Gramática 1.1 · léxico de 1574 formas · Owee Matematicas 2.0 Guia Completa de Estudio
Texto y datos CC BY-SA 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · oweeme.com

Owee Matemáticas — guía completa

Fuentes: *Owee Mathematics 1.0* (números y aritmética escolar) y *Owee Matemáticas 2.0* (álgebra a álgebra lineal), unificadas y con las correcciones de auditoría. Todos los números y ecuaciones de los ejemplos se muestran **con el glifo numérico de Owee** y, debajo, su **lectura en Owee**. Los ejemplos numéricos de esta página se verifican automáticamente al generar el sitio: si un cálculo estuviera mal, la página no se genera.

> **Principio:** Owee **no reemplaza** la notación matemática internacional. Los símbolos (+ − × ÷ = < > ≤ ≥ √ π ∞ % Σ ∫ Δ ! °) y las letras de variables (x, y, f…) se conservan; Owee aporta el **vocabulario y los numerales**. Primero se compone con raíces existentes; solo lo fundamental recibe raíz técnica propia.

---

0. Dos escrituras para los números

Owee tiene **dos formas** de escribir un número, y conviene no confundirlas:

Forma	Qué es	Ejemplo para 25
Glifo numérico	Cifras posicionales, como los dígitos arábigos. Es la que se calcula con ella	𝍈 · 𐤀𐤍 𐤀𐤉𐤈𐤍 𐤆𐤉 du tanu sa
Escritura fonética	El número como palabras Owee, sílaba por sílaba (𐤀𐤍 𐤀𐤉𐤈𐤍 𐤆𐤉). Es la que se lee en voz alta	𐤀𐤍 𐤀𐤉𐤈𐤍 𐤆𐤉

Regla: **se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras.** Los dos describen lo mismo.

---

1. Los diez dígitos

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	𐤋𐤏	𝍀
1	**be** (romano)	𐤁𐤄	𝍁

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
2	**du** (romano)		
3	**ga** (romano)		
4	**fo** (romano)		
5	**sa** (romano)		
6	**ku** (romano)		
7	**mu** (romano)		
8	**na** (romano)		
9	**she** (romano)		

Lógica visual de los numerales:  (0) es *ausencia*; del 1 al 4 el glifo *crece* (una, dos, tres barras, y el 4 se cierra); el 5 es *cambio* (un punto, base cinco); del 6 al 9 son *5 + unidades* (el punto del 5 más las barras del 1 al 4).

Práctica de lectura. Lee en voz alta y después tapa los números y reconoce solo por el nombre:

Serie	Glifos	Lectura
1		
2		
3		
4		
5		

Dictado: una persona dice los nombres Owee y otra escribe los glifos.

2. Escalas y números compuestos

Las escalas son ᐱᑊᘐᐣ (10), ᖀᑊᑲᐣ (100), ᙆᐤᒉᐣ (1 000) y ᑲᐧᘐᐣ (1 000 000). Se lee **coeficiente + escala**, de la posición mayor a la menor. No hay formas irregulares (no hay «once», «doce», «veinte» propios).

2.1 Del 0 al 20

Número y lectura	Número y lectura
ᐧ ᐤ cho	ᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᑲᐧ be tanu be
ᐧ ᑲᐧ be	ᐧᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᐃᐣ be tanu du
ᐧᐧ ᐃᐣ du	ᐧᐧᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᖀᑊ be tanu ga
ᐧᐧᐧ ᖀᑊ ga	ᐧᒧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᑎᐤ be tanu fo
ᒧ ᑎᐤ fo	ᐧ• ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᙆᑊ be tanu sa
• ᙆᑊ sa	ᐧ•ᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᖂᐣ be tanu ku
•ᐧ ᖂᐣ ku	ᐧ•ᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᙏᐣ be tanu mu
•ᐧᐧ ᙏᐣ mu	ᐧ•ᐧᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᘐᑊ be tanu na
•ᐧᐧᐧ ᘐᑊ na	ᐧ•ᒧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᚷᐧ be tanu she
•ᒧ ᚷᐧ she	ᐧᐧ ᐤ ᐃᐣ ᐱᑊᘐᐣ du tanu
ᐧ ᐤ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ be tanu	

2.2 Construir números sin excepciones

Reglas: (1) se lee `coeficiente + escala`; (2) las posiciones con 0 **no se leen** (`909` = ᚷᐧ ᖀᑊᑲᐣ ᚷᐧ); (3) el coeficiente ᑲᐧ (1) **sí se lee** (`100` = ᑲᐧ ᖀᑊᑲᐣ).

Número y lectura	Número y lectura	Número y lectura
𝈃𝈃 Aʰ ʌᑊθʰ Bɪ du tanu be	𝈃𝈀𝈃 Bɪ KᑊBʰ Bɪ be gabu be	𝈃𝈆·𝈃 Aʰ KᑊBʰ Tᵒ ʌᑊθʰ Mʰ du gabu fo tanu mu
𝈃· Aʰ ʌᑊθʰ Zᑊ du tanu sa	𝈃𝈃· Bɪ KᑊBʰ Aʰ ʌᑊθʰ Zᑊ be gabu du tanu sa	·𝈀𝈀 Zᑊ KᑊBʰ sa gabu
𝈆𝈀 Tᵒ ʌᑊθʰ fo tanu	·𝈆𝈀·𝈆 Xɪ KᑊBʰ Xɪ she gabu she	·𝈆·𝈆·𝈆 Xɪ KᑊBʰ Xɪ ʌᑊθʰ Xɪ she gabu she tanu she
·𝈃𝈃 Zᑊ ʌᑊθʰ θᑊ sa tanu na	·𝈆·𝈆 Xɪ ʌᑊθʰ Xɪ she tanu she	𝈃𝈀𝈀 Bɪ KᑊBʰ be gabu

2.3 Miles y millones

Los grupos son regulares: `[cantidad] soku`, `[cantidad] benu`. La cantidad que acompaña a Zᵒ𝈇ʰ o Bɪθʰ se lee como cualquier número de 1 a 999.

Número y lectura	Número y lectura
𝈃𝈀𝈀𝈀 Bɪ Zᵒ𝈇ʰ be soku	𝈃𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀 Bɪ KᑊBʰ Zᵒ𝈇ʰ be gabu soku
𝈃𝈃𝈀𝈀 Bɪ Zᵒ𝈇ʰ Aʰ KᑊBʰ be soku du gabu	𝈃·𝈀𝈀𝈀𝈀 Aʰ KᑊBʰ Zᑊ ʌᑊθʰ Zᵒ𝈇ʰ du gabu sa tanu soku
𝈃𝈀𝈃·𝈁 Aʰ Zᵒ𝈇ʰ Aʰ ʌᑊθʰ 𝈇ʰ du soku du tanu ku	𝈃𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀 Bɪ Bɪθʰ be benu
𝈃𝈀·𝈀𝈀 Bɪ ʌᑊθʰ Zᵒ𝈇ʰ Zᑊ KᑊBʰ be tanu soku sa gabu	𝈃𝈃𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀 Bɪ Bɪθʰ Aʰ KᑊBʰ Zᵒ𝈇ʰ be benu du gabu soku
𝈃·𝈀𝈀𝈀 Aʰ ʌᑊθʰ Zᑊ Zᵒ𝈇ʰ	𝈃𝈃𝈃𝈆·𝈁𝈃·𝈃 Aʰ Bɪθʰ Kᑊ KᑊBʰ Tᵒ ʌᑊθʰ Zᑊ Zᵒ𝈇ʰ 𝈇ʰ KᑊBʰ Mʰ ʌᑊθʰ θᑊ du benu ga gabu fo tanu sa soku ku gabu mu tanu na

2.4 Descomposición decimal

La lengua refleja el **valor posicional** que se aprende en matemáticas: cada palabra de escala es una posición.

Número	Descomposición
𐋡𐋢𐋤 𐋠𐋩 𐋣𐋥𐋩 𐋦𐋪 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋫𐋩 du gabu fo tanu mu	𐋡 × 𐋥𐋪𐋪 + 𐋢 × 𐋥𐋪 + 𐋤
𐋥𐋡𐋪𐋤 𐋧𐋬 𐋭𐋦𐋩 𐋠𐋩 𐋣𐋥𐋩 𐋭𐋥 be soku du gabu sa	𐋥 × 𐋥𐋪𐋪𐋪 + 𐋡 × 𐋥𐋪𐋪 + 𐋤
𐋡𐋤𐋪𐋢𐋤 𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋭𐋥 𐋭𐋦𐋩 𐋣𐋥 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋩 du tanu sa soku ga tanu ku	𐋡 × 𐋥𐋪𐋪𐋪𐋪 + 𐋤 × 𐋥𐋪𐋪𐋪 + 𐋢 × 𐋥𐋪 + 𐋢
𐋥𐋡𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪 𐋧𐋬 𐋧𐋬𐋨𐋩 𐋠𐋩 𐋣𐋥𐋩 𐋭𐋦𐋩 be benu du gabu soku	𐋥 × 𐋥𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪 + 𐋡 × 𐋥𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪

2.5 Vida cotidiana

Uso	Glifos	Lectura
Hora 14:35	𐋥𐋢:𐋢𐋤	𐋧𐋬 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋦𐋪 𐋣𐋥 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋭𐋥 (hora y minutos como números)
Año	𐋡𐋪𐋡𐋤 𐋠𐋩 𐋭𐋦𐋩 𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋩 du soku du tanu ku	
Precio 25,50	𐋡𐋤𐋤𐋪	𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋭𐋥 𐋠𐋪𐋠𐋪 𐋭𐋥 𐋬𐋪
Teléfono	𐋤𐋡𐋪𐋤𐋡𐋥𐋢𐋢𐋢𐋢𐋤	se lee cifra a cifra: 𐋫𐋩 𐋬𐋪 𐋫𐋩 𐋧𐋬 𐋠𐋩 𐋣𐋥 𐋦𐋪 𐋭𐋥
Fecha 26/09/2026	𐋡𐋤/𐋪𐋤𐋢/𐋡𐋪𐋡𐋤	se lee cada grupo como número (𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋩, 𐋬𐋪 𐋬𐋬, …)

3. Decimales, fracciones, porcentajes y orden

3.1 Decimales

𐋠𐋪𐋠𐋪 es el separador decimal hablado. **Después de 𐋠𐋪𐋠𐋪 los dígitos se leen uno por uno.** No se convierte `0,25` en una palabra irregular.

Número y lectura	Número y lectura
0.· ᛝᛜ ᚨᛜᚢᛜ ᛉᛁ cho doto sa	ᛁᛁᛁ.ᛁᒐᛁ·ᛁ ᚲᛁ ᚨᛜᚢᛜ ᛒᛝ ᛏᛜ ᛒᛝ ᚴᚺ ga doto be fo be ku
ᛁ.ᛁᛁ· ᛒᛝ ᚨᛜᚢᛜ ᚨᚺ ᛉᛁ be doto du sa	ᛁᛁ 0.0 ·ᛁᛁᛁ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᚨᛜᚢᛜ ᛝᛜ ᚹᛁ du tanu doto cho na
0.·ᛁᛁ· ᛝᛜ ᚨᛜᚢᛜ ᛗᚺ ᛉᛁ cho doto mu sa	ᛁ0.· ᛒᛝ ᚢᛁᚹᚺ ᚨᛜᚢᛜ ᛉᛁ be tanu doto sa

3.2 Fracciones

ᒐᛁᛘᛜ = parte. `1/2` se lee «una parte de dos»: ᛒᛝ ᒐᛁᛘᛜ ᚨᚺ. La notación `a/b` se conserva.

Fracción y lectura	Fracción y lectura
ᛁ/ᛁᛁ ᛒᛝ ᒐᛁᛘᛜ ᚨᚺ be palo du	ᛁᛁᛁ/ᒍ ᚲᛁ ᒐᛁᛘᛜ ᛏᛜ ga palo fo
ᛁ/ᛁᛁᛁ ᛒᛝ ᒐᛁᛘᛜ ᚲᛁ be palo ga	·/·ᛁᛁᛁ ᛉᛁ ᒐᛁᛘᛜ ᚹᛁ sa palo na

3.3 Porcentajes

`%` se lee ᚲᛁᛒᚺ᛬ᒐᛁᛘᛜ («parte de cien»). Así, ·0% ᛉᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᚲᛁᛒᚺ᛬ᒐᛁᛘᛜ es «cincuenta partes de cien» y
sa tanu gabu-palo
ᛁᛁ·% ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ ᚲᛁᛒᚺ᛬ᒐᛁᛘᛜ es «veinticinco partes de cien». (La guía 1.0 usaba `por`, que el Registro
du tanu sa gabu-palo
no ha adoptado: aquí se sigue la guía 2.0.)

Ejemplo. El 25 % de 80: ·ᛁᛁᛁ 0 × ᛁᛁ· ÷ ᛁ0 0 = ᛁᛁ 0 ᚹᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᚳᛝᛒᚺ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ ᛏᛁᚴᚺ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛝ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ
na tanu kebu du tanu sa faku be gabu se du tanu
. El 10 % de 250: ᛁᛁ·0 ÷ ᛁ0 = ᛁᛁ· ᚨᚺ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᛏᛁᚴᚺ ᛒᛝ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛝ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ.
du gabu sa tanu faku be tanu se du tanu sa

3.4 Comparar y ordenar

ᒐᛁ = mayor, ᒐᛜ = menor, ᛉᛝ = igual; con ᛘᛜ («o») se forman ᒐᛁ᛬ᛘᛜ᛬ᛉᛝ (≥) y ᒐᛜ᛬ᛘᛜ᛬ᛉᛝ (≤).

Relación y lectura	Relación y lectura
ᛁᛁᛁ < ·ᛁᛁ ᚲᛁ ᒐᛜ ᛗᚺ ga po mu	·ᒍ > ᒍ ᛝᛝ ᒐᛁ ᛏᛜ she pa fo
· = · ᛉᛁ ᛉᛝ ᛉᛁ sa se sa	ᛁᛁ· < ·ᛁᛁ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ ᒐᛜ ᛉᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᚨᚺ du tanu sa po sa tanu du

Relación y lectura	Relación y lectura
·||| ≥ ·||| ⊖ᵢ ⊔ᵢ˯ʸ˯ᶻˣ ⊖ᵢ na pa-lo-se na	·| ≤ ·⌋ ᒣₙ ⊔ₒ˯ʸ˯ᶻˣ ᚷˣ ku po-lo-se she

3.5 Cero y números negativos

ᚷₒ es el cero. Owee ya tiene **tres palabras distintas** para tres ideas distintas, y no se confunden:

Idea	Palabra	Ejemplo
Negar un enunciado	⊖ₒ	ᒣˣ⊞ᵢ˯⊖ₒ ⊞ₒᛉᵢ (no hay nada)
Signo de una cantidad: positivo / negativo	⊔ᵢ / ⊔ₒ (más / menos, escalares)	–5 = ⊔ₒ ᙆᵢ
Operación: suma / resta	Aᵢ⊔ᵢ / Aₒ⊔ₒ	3 – 5 = ᙅᵢ Aₒ⊔ₒ ᙆᵢ

Así **el signo negativo es ⊔ₒ**, la misma palabra con la que Owee dice «menos / menor». (La guía 1.0 usaba la palabra española «negativo», que no es Owee.) La posición lo distingue: ⊔ₒ al principio o justo después de un operador es un **signo**; ⊔ₒ entre dos números es una **comparación** (ᙅᵢ ⊔ₒ ⊞ₙ, 3 < 7).

Expresión	Lectura
–· ⊔ₒ ᙆᵢ po sa	
–|| ⊔ₒ ⊟ˣ Λᵢ⊖ₙ Aₙ po be tanu du	
||| – · = –|| ᙅᵢ Aₒ⊔ₒ ᙆᵢ ᙆˣ ⊔ₒ Aₙ ga dopo sa se po du	
||| + –· = –|| ᙅᵢ Aᵢ⊔ᵢ ⊔ₒ ᙆᵢ ᙆˣ ⊔ₒ Aₙ ga dapa po sa se po du	
–⌋ < || ⊔ₒ Tₒ ⊔ₒ Aₙ po fo po du	

4. Aritmética en detalle

Las operaciones fundamentales: 𒀀𒉌𒌋 (suma, +), 𒀀𒌨𒋫 (resta, −), 𒄭𒁍𒈪 (multiplicación, ×), 𒁹𒉡𒄭 (división, ÷), 𒍣 (igualdad). La resta usa 𒀀𒌨𒋫; 𒌨𒋫 sigue siendo «menos/menor».

4.1 Suma (𒀀𒉌𒌋)

Operación
𒐖 + 𒐗 = 𒐕 𒀀𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒄭𒉡 𒍣 𒍢
du dapa ga se sa
𒐕𒐖 + 𒐕𒐗 = 𒐗𒐕 𒌋𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒋾𒉡 𒍣 𒁍𒋾 𒍢
mu dapa na se be tanu sa
𒐖𒐕 + 𒐗𒐘 = 𒐗𒐘𒐕 𒀀𒈪 𒍢 𒀀𒉌𒌋 𒁍𒋾 𒍣 𒁍𒋾 𒊭
du tanu sa dapa be tanu fo se ga tanu she
𒐗𒐖𒐑 + 𒐗𒐘𒐗 = 𒐗𒐖𒐖𒐘 𒁍𒁍𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒁍𒁍𒈪 𒁍𒁍𒈪 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒍢
be gabu du tanu dapa ga tanu sa se be gabu sa tanu sa
𒐖𒐘𒐕𒐑 + 𒐗𒐗𒐕 = 𒐗𒐕𒐗𒐑 𒀀𒈪 𒄭𒁍𒈪 𒊭 𒄭𒁍𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒄭𒁍𒈪 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒍢 𒄭𒁍𒈪 𒍢
du gabu fo tanu mu dapa be gabu ga se ga gabu sa tanu

Con acarreo: 58 + 67. (1) Unidades: `8 + 7 = 15`: se escribe 5 y se *lleva* 1. (2) Decenas: `5 + 6 + 1 = 12`: se escribe 2 y se lleva 1. (3) Centenas: se baja el 1. Resultado:

𒐕𒐗𒐖 + 𒐕𒐖𒐖 = 𒐖𒐗𒐕 𒍢 𒀀𒉌𒌋 𒋾𒉡 𒀀𒉌𒌋 𒄭 𒀀𒉌𒌋 𒌋𒈪 𒍣 𒁍𒋾 𒀀𒉌𒌋 𒍢
sa tanu na dapa ku tanu mu se be gabu du tanu sa

4.2 Resta (𒀀𒌨𒋫)

Operación
𒐕𒐘 − 𒐘 = 𒐕 𒍣 𒀀𒌨𒋫 𒁹𒉡 𒍢 𒍣
she dopo fo se sa
𒐖𒐗𒐗 − 𒐗𒐖 = 𒐖𒐖 𒁍𒋾 𒋾𒉡 𒀀𒌨𒋫 𒌋𒈪 𒍢 𒁍𒋾 𒁍𒋾
be tanu na dopo mu se be tanu be
𒐕𒐚 − 𒐖𒐕 = 𒐖𒐕 𒍢 𒀀𒉌𒌋 𒀀𒌨𒋫 𒀀𒉌𒌋 𒍢 𒍣 𒀀𒉌𒌋 𒍢
sa tanu dopo du tanu sa se du tanu sa
𒐕𒐚𒐚 − 𒐖𒐖𒐕 = 𒐗𒐖𒐕 𒍢 𒄭𒁍𒈪 𒀀𒌨𒋫 𒁍𒋾 𒀀𒉌𒌋 𒍢 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒌋𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒍢
sa gabu dopo be gabu du tanu sa se ga gabu mu tanu sa

Operación
ꓲ ꓳ ꓳ ꓳ − ꓲꓲ ꓖ ꓲꓲ = ꓲꓲꓲ • ꓲꓲꓲ ꓱꓩ ꓩꓳ ꓖꓷ ꓰꓳꓤꓳ ꓰꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓔꓳ ꓥꓲꓴꓷ ꓳꓳ ꓩꓩ ꓳꓳ ꓷꓠꓱꓷ ꓩꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓠ be soku dopo du gabu fo tanu mu se mu gabu sa tanu ga

Con préstamo: 52 − 27. (1) Unidades: 2 no alcanza para quitar 7: se *toma prestada* una decena y queda `12 − 7 = 5`. (2) Decenas: ahora 4 − 2 = 2. Resultado:

ꓲꓲ − ꓲꓲ ꓲꓲ = ꓲꓲ ꓲ ꓩꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ ꓰꓳꓤꓳ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓳꓳ ꓩꓩ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓩꓲ
sa tanu du dopo du tanu mu se du tanu sa

4.3 Multiplicación (ꓷꓠꓱꓷ)

Operación
ꓲꓲ × ꓲꓲꓲ = ꓲꓲ ꓰꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓷꓲ ꓩꓠ ꓷꓷ
du kebu ga se ku
ꓖ × ꓲ = ꓲꓲ ꓳ ꓔꓳ ꓷꓠꓱꓷ ꓩꓲ ꓩꓠ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ
fo kebu sa se du tanu
ꓲꓲ × ꓲꓲ = ꓖ ꓲꓲ ꓷꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓳꓳ ꓩꓠ ꓔꓳ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ
ku kebu mu se fo tanu du
ꓲꓲ × ꓲꓲ = ꓲ ꓲꓲꓲ ꓲꓲ ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓱꓩ ꓩꓠ ꓱꓩ ꓷꓲꓱꓷ ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ
be tanu du kebu be tanu be se be gabu ga tanu du

Por descomposición: 23 × 14. `23 × 14 = 23 × 10 + 23 × 4`. Primero

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ × ꓲ ꓳ = ꓲꓲ ꓲꓲꓲ ꓳ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓲ ꓷꓠꓱꓷ ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓩꓠ ꓰꓷ ꓷꓲꓱꓷ ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ; después
du tanu ga kebu be tanu se du gabu ga tanu

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ × ꓖ = • ꓖ ꓲꓲ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓲ ꓷꓠꓱꓷ ꓔꓳ ꓩꓠ ꓧꓱ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ; se suman
du tanu ga kebu fo se she tanu du

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ ꓳ + • ꓖ ꓲꓲ = ꓲꓲꓲ ꓲꓲ ꓲꓲ ꓰꓷ ꓷꓲꓱꓷ ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓥꓲꓤꓲ ꓧꓱ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ ꓩꓠ ꓷꓲ ꓷꓲꓱꓷ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ. Por tanto
du gabu ga tanu dapa she tanu du se ga gabu du tanu du

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ × ꓲ ꓖ = ꓲꓲꓲ ꓲꓲ ꓲꓲ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓲ ꓷꓠꓱꓷ ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓔꓳ ꓩꓠ ꓷꓲ ꓷꓲꓱꓷ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ.
du tanu ga kebu be tanu fo se ga gabu du tanu du

4.4 División (ꓔꓲꓷꓠ)

Operación
ꓲꓲ ꓳ ÷ • = ꓖ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓔꓲꓷꓠ ꓩꓲ ꓩꓠ ꓔꓳ
du tanu faku sa se fo
ꓲꓲꓲ • ꓲ ÷ • ꓲ = • ꓲ ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓠ ꓔꓲꓷꓠ ꓷꓠ ꓩꓠ ꓷꓠ
ga tanu ku faku ku se ku

Operación
ᛁᛟᛟ ÷ ᛁᛟ = ᛁᛟ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛏᛁᚷᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ be gabu faku be tanu se be tanu
ᛁ·ᛁ ÷ ᛁᛁᛁ = ᛁᛁᛁᛁ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᚷᚺ ᛏᛁᚷᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚲᛁ be gabu sa tanu ku faku be tanu du se be tanu ga

Paso a paso: 156 ÷ 12. (1) ¿Cuántas veces cabe 12 en 15? 1 vez: `1 × 12 = 12`, sobran 3. (2) Se baja el 6: 36. (3) ¿Cuántas veces cabe 12 en 36? 3 veces: `3 × 12 = 36`, sobran 0. Cociente 13:
ᛁᛁᛁ × ᛁᛁ = ᛁ·ᛁ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚲᛁ ᚴᛝᛒᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᚷᚺ.
be tanu ga kebu be tanu du se be gabu sa tanu ku

4.5 Orden de las operaciones

Primero potencias y raíces, luego ᚷᛝᛒᚺ y ᛏᛁᚷᚺ, y por último ᚣᛁᚳᛁ y ᚣᛜᚳᛜ; de izquierda a derecha. **Ejemplo:** `2 + 3 × 4`: primero se multiplica ᛁᛁᛁ × ᛘ = ᛁᛁ ᚲᛁ ᚷᛝᛒᚺ ᛏᛜ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ y después se
ga kebu fo se be tanu du
suma: ᛁᛁ + ᛁᛁ = ᛁᛘ ᚨᚺ ᚣᛁᚳᛁ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᛏᛜ.
du dapa be tanu du se be tanu fo

4.6 Potencias y raíces

ᚣᛝᛉᚺ = potencia (exponente), ᛉᛁᚷᚺ = raíz. Los exponentes se leen: `n telu m`.

Operación
ᛁᛁ ^ ᛁᛁ = ᛘ ᚨᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛏᛜ du telu du se fo
ᛁᛁ ^ ᛁᛁᛁ = ·ᛁᛁᛁ ᚨᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚲᛁ ᛉᛝ ᛜᛁ du telu ga se na
ᛁᛟ ^ ᛁᛁ = ᛁᛟᛟ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ be tanu telu du se be gabu
ᛁᛁᛁ ^ ᛘ = ·ᛁᛁᛁᛁ ᚲᛁ ᚣᛝᛉᚺ ᛏᛜ ᛉᛝ ᛜᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᛒᛝ ga telu fo se na tanu be
√ᛁ·ᛁ = ᛘ ᛉᛁᚷᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚷᚺ ᛉᛝ ᛏᛜ raku be tanu ku se fo
√·ᛁᛁᛁᛁ = ·ᛘ ᛉᛁᚷᚺ ᛜᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᛒᛝ ᛉᛝ ᚷᛝ raku na tanu be se she

El logaritmo (ᛉᛜᚲᛝ) es la operación inversa de ᚣᛝᛉᚺ: como
ᛁᛟ ^ ᛁᛁ = ᛁᛟᛟ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ, $\log_{10}(100) = 2$.
be tanu telu du se be gabu

4.7 Sistema Internacional y medida

Se conservan los símbolos SI (m, kg, s, K, L); Owee aporta los conceptos: longitud 𐤌𐤀 𐤀𐤆, masa 𐤌𐤀 𐤊𐤌, tiempo 𐤌𐤀 𐤀𐤉, volumen 𐤌𐤀 𐤊𐤋, temperatura 𐤌𐤀 𐤕𐤉, área 𐤌𐤀 𐤊𐤉.

---

5. Álgebra

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𐤁𐤍 banu	BA-nu · /'ba.nu/	número	AUDITADO 2.0
𐤊𐤀 kedo	KE-do · /'ke.do/	unidad	AUDITADO 2.0
𐤁𐤓 bara	BA-ra · /'ba.ɾa/	variable	AUDITADO 2.0
𐤊𐤍 kenu	KE-nu · /'ke.nu/	constante	AUDITADO 2.0
𐤓𐤀 reda	RE-da · /'re.da/	resultado	AUDITADO 2.0
𐤕𐤋 telu	TE-lu · /'te.lu/	potencia (exponente)	AUDITADO 2.0
𐤓𐤊 raku	RA-ku · /'ɾa.ku/	raíz matemática	AUDITADO 2.0
𐤆𐤊 seka	SE-ka · /'se.ka/	ecuación	AUDITADO 2.0
𐤓𐤁 rebo	RE-bo · /'re.bo/	expresión matemática	AUDITADO 2.0
𐤕𐤀 teda	TE-da · /'te.da/	término matemático	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
kofa	KO-fa · /'ko.fa/	coeficiente	AUDITADO 2.0
daku	DA-ku · /'da.ku/	incógnita	AUDITADO 2.0
funa	FU-na · /'fu.na/	función	AUDITADO 2.0
duno	DU-no · /'du.no/	dominio	AUDITADO 2.0
remu	RE-mu · /'ɾe.mu/	rango / imagen	AUDITADO 2.0
loge	LO-ge · /'lo.ge/	logaritmo	AUDITADO 2.0
seta	SE-ta · /'se.ta/	conjunto / colección (en matemáticas: conjunto)	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
variable / incógnita	/	La variable puede cambiar; la incógnita es un valor desconocido
ecuación	seka	Relación que afirma igualdad
sistema de ecuaciones	seka-rela	Ecuaciones relacionadas; no necesita raíz nueva
elemento de conjunto	seta palo	Parte/miembro de un conjunto

Anatomía de `3x + 5 = 20`: toda la igualdad es una ; `3x + 5` es una (expresión); `3x` y `5` son (términos); `3` es el (coeficiente); `x` es y, al resolver, .

5.1 Ecuaciones de un paso

Los operadores ya aprendidos funcionan igual. En lectura, `x` se dice 𒁹𒉿𒀀:

𒁹𒉿𒀀 𒀸𒀀𒁹 𒅗𒀀 𒋗𒄭 𒈬𒈠
bara dapa ga se mu

𒁹𒉿𒀀 𒀸𒁺𒁹 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒋗𒀀
bara dopo fo se sa

𒁹𒉿𒀀 𒆳𒁹𒈠 𒀀𒈠 𒋗𒄭 𒁹𒄭 𒌨𒀀𒉡𒈠
bara kebu du se be tanu

Ecuación	Solución	Verificación
x + 𒐗 = 𒐝𒐖	x = 𒐙	𒐙 + 𒐗 = 𒐝𒐖 𒌋𒁺 𒀸𒀀𒁹 𒅗𒀀 𒋗𒄭 𒈬𒈠 fo dapa ga se mu
x − 𒐙 = 𒐝	x = 𒐝𒐙	𒐝𒐙 − 𒐙 = 𒐝 𒄑𒄭 𒀸𒁺𒁹 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒋗𒀀 she dopo fo se sa
𒐖x = 𒐗𒐚	x = 𒐝	𒐖 × 𒐝 = 𒐗𒐚 𒀀𒈠 𒆳𒁹𒈠 𒁹𒄭 𒋗𒄭 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠 du kebu sa se be tanu
x ÷ 𒐗 = 𒐙	x = 𒐗𒐖	𒐗𒐖 ÷ 𒐗 = 𒐙 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠 𒀀𒈠 𒌦𒆳𒈠 𒅗𒀀 𒋗𒄭 𒌋𒁺 be tanu du faku ga se fo

5.2 Ecuaciones de dos pasos: `3x + 5 = 20`

(1) Se quita el 5 de ambos lados: 𒐗x = 𒐖𒐚 − 𒐝 = 𒐗𒐝. (2) Se divide por 3: x = 𒐗𒐝 ÷ 𒐗 = 𒐝. (3) Verificación: 𒐗 × 𒐝 + 𒐝 = 𒐖𒐚 𒅗𒀀 𒆳𒁹𒈠 𒋗𒄭 𒀸𒀀𒁹 𒋗𒄭 𒋗𒀀 𒀀𒈠 𒌨𒀀𒉡𒈠.
ga kebu sa dapa sa se du tanu

Otra: `4x + 7 = 19`. 𒐙x = 𒐗𒐙 − 𒐘𒐖 = 𒐗𒐖, x = 𒐗𒐖 ÷ 𒐙 = 𒐗𒐗. Verificación: 𒐙 × 𒐗𒐗 + 𒐘𒐖 = 𒐗𒐙 𒌋𒁺 𒆳𒁹𒈠 𒅗𒀀 𒀸𒀀𒁹 𒈬𒈠 𒋗𒄭 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠 𒄑𒄭. Aquí `4` es 𒅗𒌋𒁹, `4x` y `7` son 𒌨𒄭𒀀𒁹, `4x + 7` es 𒌨𒄭𒁺𒁹 y toda la igualdad es 𒋗𒄭𒅗𒁹.
fo kebu ga dapa mu se be tanu she

5.3 Sistema de dos ecuaciones (𒋗𒄭𒅗𒁹𒌨𒄭𒌨𒁹)

x + y = 𒐗𒐚 y x − y = 𒐖. Sumando ambas: 𒐖x = 𒐗𒐖, luego x = 𒐘. Sustituyendo: y = 𒐗𒐚 − 𒐘 = 𒐙. Verificación: 𒐘 + 𒐙 = 𒐗𒐚 𒅗𒀀 𒀸𒀀𒁹 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠 y 𒐘 − 𒐙 = 𒐖 𒅗𒀀 𒆳𒁹𒈠 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒀀𒈠.
ku dapa fo se be tanu ku dopo fo se du

5.4 Ecuación con potencia: $x^2 + 2x + 1 = 0$

Se reconoce $(x + 1)^2 = 0$; por tanto $x + 1 = 0$ y $x = -1$. (Los negativos se leen con 𒐪, ver 3.5.) La potencia es 𒀸𒉡𒀭; la raíz, 𒀭𒄿𒀭.

5.5 Funciones (𒁹𒀭𒈬, 𒀀𒀭𒈬, 𒀭𒉡𒀭)

Una función asigna a cada valor de entrada (𒀀𒀭𒈬, dominio) un valor de salida (𒀭𒉡𒀭, rango). Sea f(x) = 𒐕x + 𒐊:

Entrada (duno)	Cálculo	Salida (remu)
𒐚	𒐕 × 𒐚 + 𒐊 = 𒐊 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒅗𒈬 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒉡𒋾 du kebu cho dapa be se be	𒐊
𒐊	𒐕 × 𒐊 + 𒐊 = 𒐝 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒉡𒋾 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒄿𒀊	𒐝
𒐕	𒐕 × 𒐕 + 𒐊 = 𒐞 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒀀 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒍪𒀊	𒐞
𒐝	𒐕 × 𒐝 + 𒐊 = 𒐞𒐕 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒄿𒀊 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒈬𒀭	𒐞𒐕

5.6 Conjuntos (𒍪𒋾𒀸𒀊)

A = {𒐊, 𒐕, 𒐝} es una 𒍪𒋾𒀸𒀊; cada número es una 𒍪𒋾𒀸𒀊 𒌋𒀊𒀾 (elemento). A tiene 𒐝 𒄿𒀊 elementos.
ga

---

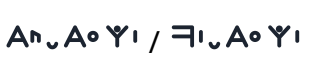
6. Geometría

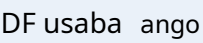
Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𒐪𒀸𒀊 pota	PO-ta · /'po.ta/	punto geométrico	AUDITADO 2.0
𒀾𒀭𒄿𒀊 loka	LO-ka · /'lo.ka/	línea	AUDITADO 2.0
𒌋𒀊𒁹𒀊 pana	PA-na · /'pa.na/	plano geométrico	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 dora	DO-ra · /'do.ra/	dimensión	AUDITADO 2.0
 selo	SE-lo · /'se.lo/	círculo	AUDITADO 2.0
 kado	KA-do · /'ka.do/	lado geométrico	AUDITADO 2.0
sufa	SU-fa · /'su.fa/	superficie	AUDITADO 2.0
bola	BO-la · /'bo.la/	volumen	AUDITADO 2.0

Figuras por número de lados (`número + kado`):

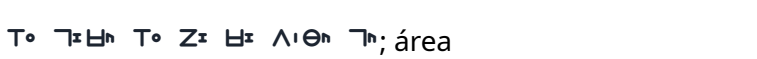
Concepto	Forma Owee	Nota
triángulo	 ga-kado	tres lados
cuadrilátero	 fo-kado	cuatro lados; no implica cuadrado
pentágono	sa-kado	cinco lados
hexágono	ku-kado	seis lados
área	sufa mede	medida de una superficie
perímetro	dore-fese mede	medida del límite de una forma

Concepto	Forma Owee	Nota
coordenada	 pose-mede	posición expresada mediante medida
2D / 3D		número + dimensión
ángulo	 tora-telo	cambio de dirección (sustituye a `ango`)
eje	 loka-mede	línea de medida (sustituye a `akso`)

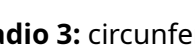
> **Ángulo:** la guía PDF usaba `ango`, que no es pronunciable en Owee (grupo `ng`). Se sustituye por el compuesto  («cambio de dirección»): un ángulo mide cuánto cambia la dirección entre dos líneas. Se mide en grados (símbolo °).

6.1 Perímetro y área ()

Rectángulo de 5 por 3: perímetro ‖ × ‧ + ‖ × ||| = ❙‧❙  du kebu sa dapa du kebu ga se be tanu ku; área ‧ × ||| = ❙‧  sa kebu ga se be tanu sa.

Cuadrado de lado 4: perímetro ❱ × ❱ = ❙‧❙  fo kebu fo se be tanu ku; área ❱ ^ ‖ = ❙‧❙  fo telu du se be tanu ku.

Triángulo de base 6 y altura 4: área = base × altura ÷ 2: ‧❙ × ❱ ÷ ‖ = ❙‖  ku kebu fo faku du se be tanu du.

Círculo () de radio 3: circunferencia C = ‖πr = ‖ × |||,❙❱❙‧❙ × ||| ≈ ❙‧|||, ‧|||‧; área A = πr² = |||,❙❱❙‧❙ × ‧❱ ≈ ‖‧|||, ‖‧‖.

6.2 Volumen ()

Caja de 4 × 3 × 2: ❱ × ||| × ‖ = ‖❱  fo kebu ga kebu du se du tanu fo. **Cubo de lado 3:** ||| ^ ||| = ‖‧‖  ga telu ga se du tanu mu.

6.3 Ángulos

Los ángulos de un triángulo suman 180°: si dos miden 60° y 70°, el tercero mide 𐋡𐋢𐋠 − 𐋢𐋡 − 𐋢𐋠 = 𐋢𐋡 𐋦𐋲 𐋣𐋠𐋦 𐋢𐋠 𐋡𐋢𐋠𐋦 𐋡𐋣𐋢 𐋣𐋠𐋦 𐋡𐋣𐋢 𐋤𐋠 𐋡𐋠𐋦 𐋦𐋲 𐋡𐋠𐋦 grados. Un

be gabu na tanu dopo ku tanu dopo mu tanu se sa tanu

ángulo recto mide 𐋢𐋥𐋡 𐋦𐋲 𐋡𐋠𐋦°; un giro completo, 𐋠𐋠𐋠𐋢𐋡 𐋣𐋠 𐋣𐋠𐋦 𐋥𐋠 𐋡𐋠𐋦°.

she tanu

ga gabu ku tanu

6.4 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo: $a^2 + b^2 = c^2$. Con catetos 3 y 4:

𐋠𐋠𐋠 ^ 𐋠𐋠 + 𐋥 ^ 𐋠𐋠 = 𐋠𐋠𐋢 𐋣𐋠 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋤𐋠 𐋢𐋡 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋲𐋦 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋦 𐋲𐋠, por tanto la hipotenusa es

ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa

√𐋠𐋠𐋢 = 𐋢 𐋧𐋠𐋥𐋠 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋦 𐋲𐋠 𐋲𐋦 𐋲𐋠.

raku du tanu sa se sa

---

7. Trigonometría

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𐋲𐋦𐋦 shenu	SHE-nu · /ˈʃe.nu/	seno trigonométrico	AUDITADO 2.0
𐋥𐋢𐋧 kosu	KO-su · /ˈko.su/	coseno	AUDITADO 2.0
𐋡𐋠𐋣 taga	TA-ga · /ˈta.ga/	tangente	AUDITADO 2.0

Se mantiene la notación sin(θ), cos(θ), tan(θ). En el discurso Owee: 𐋲𐋦𐋦, 𐋥𐋢𐋧, 𐋡𐋠𐋣.

En el triángulo rectángulo 3-4-5 (cateto opuesto 3, adyacente 4, hipotenusa 5):

Razón	Cálculo	Valor
sin θ = opuesto ÷ hipotenusa	𐋠𐋠𐋠 ÷ 𐋢	𐋡.𐋠
cos θ = adyacente ÷ hipotenusa	𐋥 ÷ 𐋢	𐋡.𐋠𐋠𐋠
tan θ = opuesto ÷ adyacente	𐋠𐋠𐋠 ÷ 𐋥	𐋡.𐋠𐋠

Valores clásicos: sin 30° = 𐋠/𐋠𐋠 · cos 60° = 𐋠/𐋠𐋠 · tan 45° = 𐋠. Identidad fundamental: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$; en el ejemplo, 𐋡.𐋠 ^ 𐋠𐋠 + 𐋡.𐋠𐋠𐋠 ^ 𐋠𐋠 = 𐋠 𐋲𐋥 𐋡𐋥𐋡 𐋧𐋠 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋤𐋠 𐋲𐋥 𐋡𐋥𐋡 𐋣𐋠 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋲𐋦 𐋢𐋦.

cho doto ku telu du dapa cho doto na telu du se be

8. Cálculo

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 nufa	NU-fa · /'nu.fa/	infinito	AUDITADO 2.0
 rata	RA-ta · /'ra.ta/	razón / tasa	AUDITADO 2.0
 dera	DE-ra · /'de.ra/	derivada	AUDITADO 2.0
 koma	KO-ma · /'ko.ma/	acumulación	AUDITADO 2.0
 tega	TE-ga · /'te.ga/	integral	AUDITADO 2.0
 sora	SO-ra · /'so.ra/	secuencia / sucesión	AUDITADO 2.0
 geda	GE-da · /'ge.da/	serie matemática	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
límite	 fese	raíz general, especializada por contexto
cambio	 telo	base de la tasa de cambio
tasa de cambio	 telo rata	razón asociada al cambio
diferencial	 telo gore-po	cambio pequeño; se conserva dx, dy

Concepto	Forma Owee	Nota
sumatoria	A·U· + Σ	no necesita raíz nueva

Derivada (Axy·). Si f(x) = x^2, entonces f′(x) = 2x. En x = 3: 2 × 3 = 6 Ah ghxbh gi zx gh. Para f(x) = x^3: f′(x) = 3x^2; en x = 2: 3 × 2 ^ 2 = 12 gi ghxbh ah axyh ah zx bx a·eh ah.
du kebu ga se ku
ga kebu du telu du se be tanu du

Límite y secuencia. La secuencia zo·y· 1, 1/2, 1/4, 1/8, … se acerca al límite txz 0; la serie gxA· 1 + 1/2 + 1/4 + … tiene como límite 2. El infinito es ehT·.

Integral (^xg·). ∫ 2x dx = x^2 + C. La integral definida da una **acumulación** (go·m·): ∫ de O a 3 de 2x dx = 3^2 − O^2 = 5, o sea 3 ^ 2 − O = 5 gi a·yh ah ao·lo xo zx x·.
ga telu du dopo cho se she

9. Estadística y probabilidad

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
lo·b· poba	PO-ba · /'po.ba/	población estadística	AUDITADO 2.0
mh·z· musa	MU-sa · /'mu.sa/	muestra	AUDITADO 2.0
txyx fere	FE-re · /'fe.re/	frecuencia	AUDITADO 2.0
b·g· baga	BA-ga · /'ba.ga/	media / promedio	AUDITADO 2.0
ehA· neda	NE-da · /'ne.da/	mediana	AUDITADO 2.0
To·A· foda	FO-da · /'fo.da/	moda estadística	AUDITADO 2.0
AxZ· desa	DE-sa · /'de.sa/	dispersión	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᛉᛁᚴᚢ laku	LA-ku · /'la.ku/	probabilidad matemática	AUDITADO 2.0
ᛉᛁᚦᚢ ranu	RA-nu · /'ra.nu/	azar / aleatorio	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
posibilidad	ᚳᚮ ᚪᛝ pode	concepto general: algo puede ocurrir
probabilidad	ᛉᛁᚴᚢ laku	medida matemática; **no** es sinónimo de ᚳᚮ ᚪᛝ
número aleatorio	ᛉᛁᚦᚢ ᛒᛁᚦᚢ ranu banu	

Ejemplo con datos ᛁᛁ, ᛁᛁ, ᛁᛁᛁ, ᛫, ᛫ᛁᛁᛁ:

Medida	Cálculo	Resultado
media (ᛒᛁᚻᛁ)	ᛁᛁ + ᛁᛁ + ᛁᛁᛁ + ᛫ + ᛫ᛁᛁᛁ = ᛁᛁ ᛟ ᚪᚢ ᚪᛁᚳᛁ ᚪᚢ ᚪᛁᚳᛁ ᚻᛁ ᚪᛁᚳᛁ ᛉᛁ ᚪᛁᚳᛁ ᚦᛁ ᛉᛝ ᚪᚢ ᚢᛁᚦᚢ du dapa du dapa ga dapa sa dapa na se du tanu y ᛁᛁ ᛟ ÷ ᛫ = ᛋ ᚪᚢ ᚢᛁᚦᚢ ᛏᛁᚴᚢ ᛉᛁ ᛉᛝ ᛏᚮ du tanu faku sa se fo	ᛋ
mediana (ᚦᛝ ᚪᛁ)	valor central de los datos ordenados	ᛁᛁᛁ
moda (ᛏᚮ ᚪᛁ)	el valor que más se repite	ᛁᛁ
recorrido (dispersión, ᚪᛝ ᛉᛁ)	᛫ᛁᛁᛁ − ᛁᛁ = ᛫ᛁ ᚦᛁ ᚪᚮᚳᚮ ᚪᚢ ᛉᛝ ᚴᚢ na dopo du se ku	᛫ᛁ

Probabilidad. ᛟ ≤ P(A) ≤ ᛁ. Un dado de 6 caras: la probabilidad de sacar 4 es ᛁ/᛫ᛁ ᛒᛝ ᚳᛁᛉᚮ ᚴᚢ; la de be palo ku
sacar un número par (3 casos de 6) es ᛁᛁᛁ/᛫ᛁ ᚻᛁ ᚳᛁᛉᚮ ᚴᚢ, o sea ᛁ/ᛁᛁ ᛒᛝ ᚳᛁᛉᚮ ᚪᚢ. Una moneda: cara = ga palo ku be palo du
ᛁ/ᛁᛁ ᛒᛝ ᚳᛁᛉᚮ ᚪᚢ.
be palo du

10. Vectores y matrices

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
dufa	DU-fa · /'du.fa/	vector	AUDITADO 2.0
tora	TO-ra · /'to.ɾa/	dirección / orientación	AUDITADO 2.0
mata	MA-ta · /'ma.ta/	matriz	AUDITADO 2.0
raga	RA-ga · /'ra.ga/	fila	AUDITADO 2.0
kola	KO-la · /'ko.la/	columna	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
componente	dufa palo	parte de un vector
escalar	+	cantidad sin dirección
matriz 2×3	con y	
eje	loka-mede	sustituye a `akso`

> **Eje:** la guía PDF usaba `akso` (grupo `ks`, impronunciable). Se sustituye por («línea de medida»), en coherencia con (coordenada). El eje de rotación en física es .

Longitud de un vector: v = (,); |v|² = ² + ²:

^ + ^ = · , por tanto |v| = ·.
ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa

Suma de vectores: (𞸁, 𞸂) + (𞸃, 𞸄) = (𞸄, 𞸅); componente a componente: 𞸁 + 𞸃 = 𞸄 𞸇𞸓 𞸀𞸁𞸉𞸁 𞸋𞸁 𞸍𞸓 𞸏𞸔 y
be dapa ga se fo

𞸂 + 𞸄 = 𞸅 𞸀𞸋 𞸀𞸁𞸉𞸁 𞸏𞸔 𞸍𞸓 𞸋𞸋.
du dapa fo se ku

Matriz 2×2: A = [[𞸁, 𞸂], [𞸃, 𞸄]] tiene 𞸂 𞸀𞸋 filas (𞸌𞸁𞸋𞸁) y 𞸂 𞸀𞸋 columnas (𞸋𞸔𞸌𞸁). **Determinante:**
du du

𞸁 × 𞸄 − 𞸂 × 𞸃 = −𞸂 𞸇𞸓 𞸋𞸓𞸇𞸋 𞸏𞸔 𞸀𞸔𞸉𞸔 𞸀𞸋 𞸋𞸓𞸇𞸋 𞸋𞸁 𞸍𞸓 𞸉𞸔 𞸀𞸋 (el resultado es negativo: 𞸉𞸔 𞸀𞸋; ver 3.5).
be kebu fo dopo du kebu ga se po du

---

11. Notación internacional y lectura en Owee

Símbolo	Owee	Nota
+	𞸀𞸁𞸉𞸁 dapa	suma
−	𞸀𞸔𞸉𞸔 dopo	resta
×	𞸋𞸓𞸇𞸋 kebu	multiplicación
÷	𞸏𞸁𞸋𞸋 faku	división
=	𞸍𞸓 se	igualdad
> / <	𞸉𞸁 / 𞸉𞸔	mayor / menor
≥ / ≤	𞸉𞸁𞸈𞸌𞸈𞸍𞸓 / 𞸉𞸔𞸈𞸌𞸈𞸍𞸓	mayor o igual / menor o igual
√	𞸌𞸁𞸋𞸋 raku	raíz matemática
∞	𞸐𞸋𞸏𞸁 nufa	infinito
∫	𞸀𞸓𞸁𞸁 tega	integral

Símbolo	Owee	Nota
%	𐤃𐤉𐤁𐤋𐤅𐤉𐤏𐤍 gabu-palo	parte respecto de cien

12. Raíces de Owee Base reutilizadas

𐤁𐤓𐤌 cantidad · 𐤌𐤓𐤀 medir · 𐤀𐤉𐤆𐤓 distancia · 𐤉𐤉𐤏 parte · 𐤕𐤓𐤆𐤓 límite · 𐤀𐤓𐤏 cambio · 𐤏𐤓𐤉 relación · 𐤉𐤍𐤆𐤓 posición · 𐤀𐤍𐤏𐤓 forma · 𐤃𐤍𐤏𐤓 tamaño · 𐤉𐤍𐤀𐤓 posibilidad · 𐤀𐤍𐤃𐤓 datos. La matemática no debe ser un vocabulario aislado.

13. Correcciones y pendientes de auditoría

La guía PDF 2.0 usaba formas **impronunciables** en Owee (no existen `v` ni `i`, ni consonantes finales o grupos):

Forma original	Problema	Forma vigente	Estado
`vara` (variable)	contiene `v`	𐤁𐤉𐤏𐤉	corregida (Física 2.0)
`vade` (incógnita)	contiene `v`	𐤀𐤉𐤃𐤇	corregida
`veka` (vector)	contiene `v`	𐤀𐤇𐤕𐤉	corregida
`vola` (volumen)	contiene `v`	𐤁𐤍𐤏𐤉	corregida
`dira` (dirección)	contiene `i`	𐤏𐤍𐤏𐤉	corregida
`ango` (ángulo)	grupo `ng`	𐤏𐤍𐤏𐤉𐤋𐤏𐤓𐤏𐤍	sustituida por compuesto
`akso` (eje)	grupo `ks`	𐤏𐤍𐤃𐤉𐤋𐤌𐤓𐤀𐤓	sustituida por compuesto

Además, la guía 1.0 usa palabras españolas donde 2.0 ya tiene raíz: «potencia» → 𐤏𐤓𐤏𐤇, «raíz» → 𐤏𐤉𐤃𐤇; usa `por` (no adoptado) para porcentaje (aquí 𐤃𐤉𐤁𐤋𐤅𐤉𐤏𐤍) y «negativo» (se sustituye por 𐤉𐤍𐤍).

14. Ejercicios

A. Números. 1) Escribe con glifos: 6, 9, 12, 25, 100. 2) Lee en español: 𐎀𐎍 𐎀𐎊𐎍 𐎌𐎍. 3) Lee en español: 𐎕𐎒 𐎓𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎀𐎊𐎍 𐎇𐎍. 4) Escribe en Owee 2 026 y 10 500. 5) Escribe 0,75 en lectura Owee. **B. Aritmética.** 6) 8 + 7. 7) 30 − 12. 8) 6 × 7. 9) 48 ÷ 6. 10) 25 __ 52 (< o >). 11) 3/4 con 𐎋𐎊𐎘𐎒. 12) El 20 % de 150. **C. Álgebra.** 13) x + 𐎁𐎃 = 𐎂𐎁. 14) 𐎁x = 𐎃𐎀. 15) 𐎂x + 𐎂𐎂 = 𐎂𐎂. 16) Identifica 𐎇𐎒𐎕𐎊, 𐎀𐎗𐎀𐎊, 𐎘𐎗𐎋𐎒 y 𐎆𐎗𐎇𐎊 en 𐎃x + 𐎁𐎂 = 𐎂𐎁𐎃. **D. Geometría.** 17) Área y perímetro de un rectángulo de 7 por 4. 18) Volumen de una caja de 5 × 2 × 3. 19) Tercer ángulo de un triángulo con 50° y 60°. **E. Estadística.** 20) Media, mediana y moda de 𐎂, 𐎂, 𐎂, 𐎃, 𐎁.

Respuestas

1) 𐎁𐎂 𐎇𐎍, 𐎁𐎃 𐎗𐎗 , 𐎂𐎂 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍, 𐎂𐎁 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊, 𐎂𐎀𐎀 𐎋𐎗 𐎓𐎋𐎍. 2) 27. 3) 456. 4) 𐎂𐎀𐎂𐎁 𐎀𐎍 𐎆𐎒𐎇𐎍 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎇𐎍 y 𐎂𐎀𐎁𐎀𐎀 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎒𐎇𐎍 𐎆𐎊 𐎓𐎋𐎍. 5) 𐎀.𐎂𐎁 𐎘𐎒 𐎀𐎒𐎊𐎒 𐎌𐎍 𐎆𐎊. 6) ·𐎂𐎂 + 𐎁𐎂 = 𐎂𐎁 𐎉𐎊 𐎀𐎊𐎋𐎊 𐎌𐎍 𐎗𐎓 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊. 7) 𐎂𐎂𐎀 − 𐎂𐎂 = 𐎂𐎁𐎂𐎂 𐎓𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎆𐎓 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎉𐎊. 8) 𐎓𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎆𐎓 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎉𐎊. 8) 𐎁 × 𐎂𐎂 = 𐎃𐎂 𐎓𐎍 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎌𐎍 𐎆𐎓 𐎕𐎒 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍. 9) 𐎃𐎂𐎂 ÷ 𐎁 = 𐎂𐎂 𐎕𐎒 𐎊𐎋𐎍 𐎉𐎊 𐎕𐎊𐎓𐎍 𐎍 𐎆𐎓 𐎉𐎊. 10) 𐎂 < 𐎁𐎂 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎋𐎒 𐎆𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍. 11) 𐎂𐎂/𐎃 𐎓𐎊 𐎋𐎗𐎘𐎒 𐎕𐎒. 12) 𐎀𐎂 × 𐎂𐎀 ÷ 𐎂𐎀𐎀 = 𐎂𐎂𐎀 𐎗𐎓 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎕𐎊𐎗𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎕𐎊𐎍 𐎆𐎓 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎊𐎋𐎍. 13) x = 𐎂𐎁 − 𐎁𐎃 = 𐎁: 𐎁 + 𐎁𐎃 = 𐎂𐎁 𐎍 𐎀𐎗𐎋𐎗 𐎘𐎊 𐎆𐎊 𐎗𐎓 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊. 14) x = 𐎃𐎀 ÷ 𐎁 = 𐎂𐎂𐎂: 𐎁 × 𐎂𐎂𐎂 = 𐎃𐎀 𐎆𐎊 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎆𐎊 𐎕𐎒 𐎊𐎋𐎍. 15) 𐎂x = 𐎂𐎂𐎂, x = 𐎃: 𐎂 × 𐎃 + 𐎂𐎂 = 𐎂𐎂 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎀𐎗𐎋𐎗 𐎓𐎊 𐎆𐎊 𐎋𐎍𐎓. 16) `4` es 𐎇𐎒𐎕𐎊; `4x` y `7` son 𐎘𐎊𐎗𐎋𐎗; `4x + 7` es 𐎘𐎊𐎋𐎍𐎓; toda la igualdad es 𐎆𐎊 𐎍𐎓. 17) Área 𐎂𐎂 × 𐎃 = 𐎂𐎂𐎂𐎂 𐎌𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎗𐎓 𐎉𐎊; perímetro 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎂𐎂 + 𐎂𐎂 × 𐎃 = 𐎂𐎂𐎂𐎂 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎌𐎍 𐎗𐎓 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎀𐎍. 18) 𐎁 × 𐎂𐎂 × 𐎂𐎂𐎂 = 𐎂𐎂𐎀 𐎆𐎊 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎓𐎊 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎀𐎍. 19) 𐎂𐎂𐎂𐎀 − 𐎁𐎀 − 𐎁𐎀 = 𐎂𐎂𐎀 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎍 𐎀𐎍 𐎆𐎊 𐎀𐎍. 20) Media 𐎂 + 𐎂 + 𐎂 + 𐎃 + 𐎁 = 𐎂𐎁 𐎋𐎗 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎕𐎒 𐎀𐎍 𐎍 𐎆𐎊 𐎋𐎗 𐎀𐎍 𐎆𐎊 𐎀𐎍 y 𐎂𐎁 ÷ 𐎁 = 𐎂𐎂𐎂 𐎋𐎗 𐎕𐎊𐎍 𐎆𐎊 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎆𐎊 (𐎋𐎍𐎓); mediana 2 (𐎉𐎗𐎀); moda 2 (𐎕𐎒𐎀).

15. Tarjeta de referencia

Dígitos: 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 · escalas: 𐋪𐋨𐋫 𐋣𐋨𐋡𐋫 𐋥𐋠𐋦𐋫 𐋡𐋫𐋨𐋫 . 𐋢𐋨𐋪𐋨 + · 𐋢𐋠𐋪𐋠 − · 𐋦𐋫𐋡𐋫 × · 𐋤𐋨𐋦𐋫 ÷ · 𐋥𐋫 = · 𐋪𐋨 > · 𐋪𐋠 < · 𐋢𐋠𐋪𐋠 coma decimal · 𐋪𐋨𐋤𐋠 fracción · 𐋪𐋫𐋤𐋫 potencia · 𐋤𐋨𐋦𐋫 raíz · 𐋡𐋨𐋤𐋨 variable · 𐋢𐋨𐋦𐋫 incógnita · 𐋥𐋫𐋦𐋨 ecuación · 𐋤𐋫𐋩𐋨 función. *No existe* `i` *en Owee.*